

ACREDITA-BACH · CENEVAL

Pensamiento Matemático

Área 1 · Guía de estudio

Examen para la Acreditación del Bachillerato General

30 REACTIVOS

Estadística · Probabilidad · Álgebra · Aritmética · Geometría · Cálculo

Esta guía desarrolla las **6 subáreas** del Pensamiento matemático evaluadas en el ACREDITA-BACH. Para cada tema encontrarás teoría esencial, fórmulas clave, ejemplos resueltos paso a paso y reactivos de práctica con explicación. El examen consta de **30 reactivos** de opción múltiple (tres opciones, una correcta) y dura **2 horas**. Se permite calculadora científica **no programable**. Distribución aproximada: Estadístico (4), Probabilístico (3), Algebraico (8), Aritmético (5), Geométrico (4) y Variacional (6).

1.1 Pensamiento estadístico

La estadística organiza, resume e interpreta datos. La **estadística descriptiva** describe un conjunto de datos; la **inferencial** generaliza conclusiones de una muestra a la población. Conceptos base: **población** (todo el conjunto), **muestra** (parte representativa) y **dato** (cada valor observado).

Tipos de variables

Una **variable** es una característica que puede tomar distintos valores entre los individuos estudiados.

Tipo	Descripción	Ejemplos
Cualitativa (categórica)	Expresa cualidades o atributos; no se mide con números. Puede ser nominal (sin orden) u ordinal (con orden).	Color de ojos, estado civil, nivel de estudios.
Cuantitativa discreta	Valores numéricos enteros y contables, sin valores intermedios.	Número de hijos, personas en una vivienda, autos vendidos.
Cuantitativa continua	Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, incluidos decimales.	Estatura, peso, temperatura, tiempo, distancia.

CLAVE DE EXAMEN

Si puedes **contar** (1, 2, 3...) es **discreta**; si puedes **medir** con decimales es **continua**; si describe una **cualidad** es **cualitativa**.

Tipos de muestreo

El **muestreo** permite estudiar una parte representativa de toda la población para ahorrar tiempo y recursos. Principales tipos probabilísticos:

- **Aleatorio simple:** todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, como en un sorteo o tómbola.
- **Sistemático:** se elige un punto de inicio al azar y luego cada k-ésimo elemento de una lista ordenada (por ejemplo, cada 10 personas).
- **Estratificado:** la población se divide en *estratos* internamente homogéneos (por edad, sexo, ingreso) y se toma una muestra proporcional de cada uno.
- **Por conglomerados (clusters):** se divide la población en grupos heterogéneos (colonias, escuelas, manzanas) y se eligen al azar grupos completos.

EJEMPLO

Para encuestar a una escuela: si numeras a todos y eliges al azar, es **simple**; si tomas a uno de cada 15 de la lista, es **sistemático**; si divides por grado y eliges de cada grado, es **estratificado**; si eliges salones completos al azar, es por **conglomerados**.

Medidas de tendencia central

FÓRMULAS

Media: $\bar{x} = (\text{suma de todos los datos}) \div (\text{número de datos})$

Mediana: valor central al ordenar los datos de menor a mayor. Con número par de datos, es el promedio de los dos centrales.

Moda: el valor que más se repite (puede no haber, o haber varias).

EJEMPLO RESUELTO

Datos: 4, 8, 6, 8, 10, 8, 6.

Media: $(4+8+6+8+10+8+6) \div 7 = 50 \div 7 = 7.14$.

Mediana: ordenados $\rightarrow$ 4, 6, 6, **8**, 8, 8, 10. El central es **8**.

Moda: el 8 aparece 3 veces $\rightarrow$ **8**.

CUÁNDO USAR CADA UNA

La **media** se ve afectada por valores extremos; la **mediana** es más confiable si hay datos atípicos (por ejemplo, en sueldos muy desiguales).

Medidas de dispersión

Indican qué tan separados están los datos respecto de la media. A mayor dispersión, datos más heterogéneos.

FÓRMULAS

Rango = valor máximo – valor mínimo

Varianza: $s^2 = \Sigma(x - \bar{x})^2 \div n$

Desviación estándar: $s = \sqrt{\text{varianza}}$

EJEMPLO RESUELTO

Datos: 2, 4, 6 (media = 4).

Desviaciones al cuadrado: $(2-4)^2=4$, $(4-4)^2=0$, $(6-4)^2=4$.

Varianza = $(4+0+4) \div 3 = 8 \div 3 = \mathbf{2.67}$.

Desviación estándar = $\sqrt{2.67} = \mathbf{1.63}$. Rango = $6 - 2 = \mathbf{4}$.

R1. ¿Qué tipo de variable estadística es "número de mascotas por hogar"?

- A) Continua
- B) Discreta
- C) Cualitativa

Respuesta: B. Se cuenta con números enteros (0, 1, 2...); no admite valores intermedios como 1.5 mascotas.

R2. Los datos 5, 7, 7, 9, 12 tienen como mediana:

- A) 7
- B) 8
- C) 9

Respuesta: A. Ya están ordenados; el valor central (3.º de 5) es 7.

1.2 Pensamiento probabilístico

La probabilidad mide qué tan posible es que ocurra un evento. Va de **0** (imposible) a **1** (seguro). Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no se puede predecir con certeza (lanzar un dado, sacar una carta).

Técnicas de conteo

FÓRMULAS

Principio multiplicativo: si un evento ocurre de m formas y otro de n , juntos hay $m \times n$ formas.

Permutaciones (importa el orden): $P(n,r) = n! \div (n-r)!$

Combinaciones (no importa el orden): $C(n,r) = n! \div [r!(n-r)!]$

Donde $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$, y por convención $0! = 1$.

EJEMPLO 1 (COMBINACIONES)

¿De cuántas formas se eligen 2 representantes de un grupo de 5? El orden no importa:

$C(5,2) = 5! \div (2! \cdot 3!) = 120 \div (2 \cdot 6) = 120 \div 12 = \mathbf{10 \text{ formas}}$.

EJEMPLO 2 (PERMUTACIONES)

¿De cuántas formas se acomodan 3 libros distintos en un estante? El orden sí importa:

$P(3,3) = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = \mathbf{6 \text{ formas}}$.

Probabilidad simple

REGLA DE LAPLACE

$P(A) = \text{casos favorables} \div \text{casos totales posibles}$

Para expresar en porcentaje, se multiplica por 100.

EJEMPLO RESUELTO

En una urna hay 3 bolas rojas, 5 azules y 2 verdes (total 10). ¿Probabilidad de azul?
 $P = 5 \div 10 = 0.5 = 50\%$. ¿Probabilidad de roja o verde? $P = (3+2)/10 = 50\%$.

Probabilidad condicional y teorema de Bayes

FÓRMULAS

$$P(A|B) = P(A \text{ y } B) \div P(B)$$

$$\text{Teorema de Bayes: } P(A|B) = [P(B|A) \cdot P(A)] \div P(B)$$

$P(A|B)$ se lee "probabilidad de A dado que ya ocurrió B".

EJEMPLO RESUELTO

De 100 personas, 40 hacen ejercicio y de ellas 30 tienen buena salud. ¿Probabilidad de buena salud dado que hace ejercicio?
 $P(\text{salud} | \text{ejercicio}) = 30 \div 40 = 0.75 = 75\%$.

R3. Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener suma igual a 7?

- A) 1/12
- B) 1/6
- C) 1/9

Respuesta: B. Hay 36 resultados posibles. Las combinaciones que suman 7 son (1,6)(2,5)(3,4)(4,3)(5,2)(6,1) = 6 casos. $P = 6/36 = 1/6$.

R4. En una bolsa hay 8 verdes de un total de 24 pelotas. ¿Probabilidad de sacar una verde?

- A) 12.5%
- B) 16.6%
- C) 33.3%

Respuesta: C. $P = 8/24 = 0.333 = 33.3\%$.

1.3 Pensamiento algebraico

El álgebra usa letras (variables) para representar cantidades desconocidas o que cambian. Términos clave: **monomio** (un solo término, $5x$), **polinomio** (varios términos, $3x^2+2x-1$), **coeficiente** (número que multiplica, el 3) y **grado** (mayor exponente).

Representación con expresiones algebraicas

Traducir el lenguaje común al algebraico es esencial. Ejemplos: "el doble de un número más 5" $\rightarrow 2x + 5$; "un costo fijo de \$200 más \$15 por hora (h)" $\rightarrow C = 200 + 15h$.

Productos notables y factorización

IDENTIDADES FUNDAMENTALES

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \text{ (diferencia de cuadrados)}$$

$$\text{Trinomio: } x^2 + (m+n)x + mn = (x + m)(x + n)$$

EJEMPLO 1 (FACTORIZAR TRINOMIO)

Factorizar $x^2 + 5x + 6$. Busca dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5: son 2 y 3. $\rightarrow (x + 2)(x + 3)$.

EJEMPLO 2 (PRODUCTO NOTABLE)

Desarrollar $(x + 4)^2 = x^2 + 2(x)(4) + 4^2 = x^2 + 8x + 16$.

Ecuaciones lineales con una incógnita

Se despeja la incógnita pasando términos de un lado a otro con la operación inversa.

EJEMPLO RESUELTO

Resolver $3x - 7 = 11 \rightarrow 3x = 11 + 7 = 18 \rightarrow x = 18 \div 3 = 6$.

Comprobación: $3(6) - 7 = 18 - 7 = 11$. ✓

Ecuaciones cuadráticas

FÓRMULA GENERAL

Para $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El **discriminante** $b^2 - 4ac$ indica: positivo $\rightarrow$ 2 soluciones reales; cero $\rightarrow$ una solución; negativo $\rightarrow$ sin soluciones reales.

EJEMPLO RESUELTO

Resolver $x^2 - 5x + 6 = 0$ ($a=1$, $b=-5$, $c=6$).

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = 6/2 = 3; x_2 = 4/2 = 2.$$

Sistemas de ecuaciones lineales (2x2)

Dos ecuaciones con dos incógnitas. Métodos: suma y resta (eliminación), sustitución e igualación.

EJEMPLO RESUELTO (ELIMINACIÓN)

$x + y = 10$; $x - y = 4$. Sumando ambas: $2x = 14 \rightarrow x = 7$. Sustituyendo: $7 + y = 10 \rightarrow y = 3$.

Matemáticas financieras

FÓRMULAS

$$\text{Interés simple: } I = C \cdot i \cdot t \text{ (Monto: } M = C + I)$$

$$\text{Interés compuesto: } M = C(1 + i)^n$$

C = capital, i = tasa en decimal ($5\% = 0.05$), t o n = tiempo o número de períodos.

EJEMPLO RESUELTO

Capital \$10,000 al 5% anual durante 3 años.

Interés simple: $I = 10000 \times 0.05 \times 3 = \$1,500$. Monto = \$11,500.

Interés compuesto: $M = 10000(1.05)^3 = 10000 \times 1.157625 = \$11,576.25$.

IDEA CLAVE

En el interés **compuesto** los intereses generan nuevos intereses, por eso siempre produce más que el simple a largo plazo.

R5. Una renta de auto cuesta \$2,500 fijos más \$10 por km (k). Si el total fue \$4,000, ¿qué ecuación lo representa?

A) $500 + 10k = 4000$

B) $2500 + 10k = 4000$

C) $2500 + 50k = 4000$

Respuesta: B. Costo fijo (2500) + costo variable (10 por cada km) = total (4000).

R6. Las raíces de $x^2 - 7x + 10 = 0$ son:

A) 2 y 5

B) 1 y 10

C) -2 y -5

Respuesta: A. Dos números que multiplican 10 y suman 7: 2 y 5. Factor: $(x-2)(x-5)=0$.

1.4 Pensamiento aritmético

La aritmética opera con números y sus relaciones. Repasa el orden de operaciones (jerarquía): primero paréntesis, luego potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

MCM y MCD

Se obtienen descomponiendo los números en **factores primos**.

- **MCM (mínimo común múltiplo):** factores comunes y no comunes con su *mayor* exponente. Sirve para sumar fracciones o sincronizar ciclos.
- **MCD (máximo común divisor):** solo factores comunes con su *menor* exponente. Sirve para simplificar fracciones o repartir en grupos iguales.

EJEMPLO RESUELTO

12 = 2²·3 ; 18 = 2·3².

MCD = 2¹·3¹ = **6** (comunes con menor exponente).

MCM = 2²·3² = **36** (todos con mayor exponente).

Razones, proporciones y sucesiones

CONCEPTOS

Razón: comparación por cociente a/b. **Proporción:** igualdad de dos razones a/b = c/d, se resuelve con productos cruzados (a·d = b·c).

Sucesión aritmética: se suma una constante (razón r). **Geométrica:** se multiplica por una constante.

EJEMPLO (PROPORCIÓN)

Si 3 lápices cuestan \$12, ¿cuánto cuestan 7? 3/12 = 7/x → 3x = 84 → x = **\$28**.

EJEMPLO (SUCESIÓN)

2, 6, 18, 54... es **geométrica** (se multiplica por 3). 3, 7, 11, 15... es **aritmética** (se suma 4).

Proporcionalidad y porcentajes

FÓRMULAS

Directa: si una sube, la otra sube (a más horas, más pago). Inversa: si una sube, la otra baja (a más trabajadores, menos tiempo).

Porcentaje = (parte ÷ total) × 100

EJEMPLO RESUELTO

El 15% de \$240 = 0.15 × 240 = **\$36**. Un artículo de \$500 con 20% de descuento cuesta 500 – (0.20×500) = **\$400**.

R7. ¿Cuál es el MCM de 6 y 8?

A) 2

B) 24

C) 48

Respuesta: B. 6 = 2·3 ; 8 = 2³. MCM = 2³·3 = 24.

R8. Si 4 obreros tardan 6 días en un trabajo, ¿cuántos días tardarían 8 obreros (proporcionalidad inversa)?

A) 12 días

B) 3 días

C) 6 días

Respuesta: B. Más obreros → menos días. 4×6 = 24 (trabajo total); 24 ÷ 8 = 3 días.

1.5 Pensamiento geométrico

La geometría estudia las figuras, sus medidas y propiedades. Recuerda: **perímetro** es la suma de los lados (longitud del contorno) y **área** es la superficie interior.

Áreas de figuras

FÓRMULAS DE ÁREA

$$\text{Triángulo: } A = (\text{base} \times \text{altura}) \div 2$$

$$\text{Trapezio: } A = [(\text{base mayor} + \text{base menor}) \div 2] \times \text{altura}$$

$$\text{Rectángulo: } A = \text{base} \times \text{altura} \cdot \text{Cuadrado: } A = \text{lado}^2$$

$$\text{Círculo: } A = \pi \cdot r^2 \cdot \text{Perímetro (circunferencia): } P = 2\pi \cdot r$$

EJEMPLO RESUELTO

Trapezio con bases de 10 y 6 cm y altura 4 cm: $A = [(10+6)/2] \times 4 = 8 \times 4 = \mathbf{32 \text{ cm}^2}$.

Triángulos semejantes y congruentes

- **Congruentes:** misma forma y mismo tamaño (todos sus lados y ángulos iguales). Criterios: LLL, LAL, ALA.
- **Semejantes:** misma forma, distinto tamaño; sus ángulos son iguales y sus lados proporcionales (guardan una misma razón de escala).

EJEMPLO

Si un triángulo tiene lados 3, 4, 5 y otro 6, 8, 10, son **semejantes** porque cada lado del segundo es el doble del primero (razón 2).

Teorema de Pitágoras

FÓRMULA

En todo triángulo rectángulo:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

c es la hipotenusa (lado opuesto al ángulo recto) y a, b son los catetos.

EJEMPLO RESUELTO

Catetos de 3 y 4: $c = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = \mathbf{5}$.

Área en el plano cartesiano

Para un rectángulo o cuadrado se obtiene la longitud de cada lado restando coordenadas. Por ejemplo, de (1,2) a (5,2) hay 4 unidades. El área de figuras sobre ejes se calcula contando unidades o aplicando las fórmulas de área correspondientes.

R9. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide su hipotenusa?

- A) 10 cm
- B) 12 cm
- C) 14 cm

Respuesta: A. $c = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$.

R10. ¿Cuál es el área de un triángulo con base 12 cm y altura 5 cm?

- A) 60 cm²
- B) 30 cm²
- C) 17 cm²

Respuesta: B. $A = (12 \times 5) \div 2 = 60 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$.

1.6 Pensamiento variacional (cálculo)

Estudia cómo cambian las cantidades. Es la base del cálculo diferencial, que analiza funciones y sus razones de cambio.

Intervalos y desigualdades

Un intervalo representa un conjunto de valores entre dos extremos. Corchete [] = incluye el extremo ($\leq$, $\geq$); paréntesis () = lo excluye ($<$, $>$).

Desigualdad	Intervalo	Significado
$2 \leq x \leq 5$	$[2, 5]$	incluye 2 y 5
$2 < x < 5$	$(2, 5)$	excluye 2 y 5
$x \geq 3$	$[3, \infty)$	de 3 en adelante
$x < 0$	$(-\infty, 0)$	todos los negativos

Gráficas de funciones

En una gráfica: un **máximo** es la cima de una "loma"; un **mínimo** es el fondo de un "valle". La función es **creciente** cuando sube de izquierda a derecha y **decreciente** cuando baja. La **concavidad** es hacia arriba (forma de U) o hacia abajo (forma de n). Los puntos donde la curva corta el eje X se llaman **raíces** o ceros.

Límites

EJEMPLO RESUELTO

Para funciones polinómicas, el límite se calcula por sustitución directa:

$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3) = (2)^2 + 3 = \mathbf{7}.$

$\lim_{x \rightarrow 0} (5x - 2) = 5(0) - 2 = \mathbf{-2}.$

Derivadas

REGLAS BÁSICAS

Regla de la potencia: $d/dx [x^n] = n \cdot x^{n-1}$

La derivada de una constante es 0. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. El coeficiente se conserva: $d/dx[kx^n] = k \cdot n \cdot x^{n-1}$.

EJEMPLO RESUELTO

Si $f(x) = 3x^3 + 5x^2 - 7x + 4$, entonces $f'(x) = 9x^2 + 10x - 7$. (El +4 desaparece por ser constante.)

Optimización con derivadas

Para hallar máximos o mínimos: se calcula la derivada, se iguala a cero ($f'(x) = 0$) y se resuelve. Esos puntos críticos son donde la función puede tener un máximo o mínimo.

EJEMPLO RESUELTO

$f(x) = -x^2 + 6x \rightarrow f'(x) = -2x + 6$. Igualando a 0: $-2x + 6 = 0 \rightarrow x = 3$. Como la parábola abre hacia abajo, en $x = 3$ hay un **máximo**.

R11. ¿Cuál es la derivada de $f(x) = 4x^2 - 3x + 9$?

- A) $8x - 3$
- B) $8x - 3 + 9$
- C) $4x - 3$

Respuesta: A. Derivada de $4x^2 = 8x$; de $-3x = -3$; de $9 = 0$. $\rightarrow 8x - 3$.

R12. El intervalo que representa la desigualdad $-1 < x \leq 4$ es:

- A) $[-1, 4]$
- B) $(-1, 4]$
- C) $(-1, 4)$

Respuesta: B. El -1 se excluye (paréntesis) y el 4 se incluye (corchete).

Formulario rápido y estrategias

Tema	Fórmula clave
Media	$\bar{x} = \Sigma x \div n$
Desv. estándar	$s = \sqrt{(\Sigma(x-\bar{x})^2 \div n)}$
Probabilidad simple	$P = \text{favorables} \div \text{totales}$
Combinaciones	$C(n,r) = n! \div [r!(n-r)!]$
Cuadrática	$x = [-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}] \div 2a$
Interés compuesto	$M = C(1+i)^n$
Pitágoras	$c^2 = a^2 + b^2$
Área triángulo	$A = (b \times h) \div 2$
Derivada de potencia	$d/dx x^n = n \cdot x^{n-1}$

RECOMENDACIONES PARA EL EXAMEN

- Memoriza el formulario en una sola hoja y repásalo el día previo.
- Responde primero las preguntas fáciles; regresa después a las difíciles.
- Lleva calculadora científica **no programable**, lápiz del 2 o 2½, goma y sacapuntas.
- Verifica que cada respuesta corresponda al número correcto en la hoja óptica.
- No dejes preguntas sin contestar: no hay penalización por error.

Bibliografía sugerida (Ceneval)

- Baldor, A. (2019). *Álgebra, Aritmética, Geometría y trigonometría* (4.ª ed.). Patria.
- González, J. (2019). *Estadística y probabilidad: Bachillerato*. Trillas.
- Ibáñez, P. (2023). *Pensamiento Matemático*. Cengage Learning.
- Larson, R. y Edwards, B. (2019). *Cálculo diferencial e integral* (10.ª ed.). Cengage Learning.
- Stewart, J. (2016). *Cálculo: Trascendentes tempranas. Una variable*. Cengage Learning.
- Pierdant, A., Rodríguez, E. y Rodríguez, J. (2020). *Matemáticas Financieras 1* (2.ª ed.). Patria.

Banco de reactivos de práctica (con solución)

Resuelve estos reactivos como simulacro. Tapa la respuesta, intenta resolverlo y luego verifica el procedimiento.

P1. En un grupo, las calificaciones fueron 6, 7, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es la media?

- A) 7.5
- B) 7.83
- C) 8.0

B. $(6+7+7+8+9+10)=47$; $47 \div 6 = 7.83$.

P2. ¿Cuál es la moda del conjunto 3, 5, 5, 6, 9, 5, 8?

- A) 5
- B) 6
- C) 9

A. El 5 aparece 3 veces, más que cualquier otro valor.

P3. Se extrae una carta de una baraja de 52. ¿Probabilidad de que sea corazón (13 corazones)?

- A) 1/13
- B) 1/4
- C) 1/2

B. $P = 13/52 = 1/4 = 25\%$.

P4. ¿De cuántas formas se pueden ordenar 4 personas en una fila?

- A) 12
- B) 16
- C) 24

C. $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ (permutaciones, importa el orden).

P5. Resolver $5x + 3 = 2x + 18$.

- A) $x = 5$
- B) $x = 3$
- C) $x = 7$

A. $5x - 2x = 18 - 3 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$.

P6. Factoriza $x^2 - 9$.

- A) $(x-3)(x-3)$
- B) $(x+3)(x-3)$
- C) $(x+9)(x-1)$

B. Diferencia de cuadrados: $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$, con $a=x$, $b=3$.

P7. Las soluciones de $x^2 + 2x - 8 = 0$ son:

- A) 2 y -4
- B) -2 y 4
- C) 1 y -8

A. Dos números que multiplican -8 y suman 2: $+4$ y $-2 \rightarrow$ no; correcto: factor $(x-2)(x+4)=0 \rightarrow x=2$, $x=-4$.

P8. En el sistema $x + y = 12$; $2x - y = 3$, el valor de x es:

- A) 5
- B) 7
- C) 9

A. Sumando: $3x = 15 \rightarrow x = 5$ ($y = 7$).

P9. Un capital de \$8,000 a interés simple del 4% anual durante 2 años genera un interés de:

- A) \$320
- B) \$640
- C) \$800

B. $I = 8000 \times 0.04 \times 2 = \640 .

P10. ¿Cuál es el MCD de 24 y 36?

- A) 6
- B) 12
- C) 72

B. $24 = 2^3 \cdot 3$; $36 = 2^2 \cdot 3^2$. MCD = $2^2 \cdot 3 = 12$.

P11. ¿Cuánto es el 30% de 250?

- A) 60
- B) 75
- C) 80

B. $0.30 \times 250 = 75$.

P12. La sucesión 5, 10, 20, 40... es:

- A) Aritmética de razón 5
- B) Geométrica de razón 2
- C) Aritmética de razón 10

B. Cada término se multiplica por 2 (geométrica).

P13. El área de un círculo de radio 5 cm (use $\pi \approx 3.14$) es aproximadamente:

- A) 31.4 cm^2
- B) 78.5 cm^2
- C) 157 cm^2

B. $A = \pi \cdot r^2 = 3.14 \times 25 = 78.5 \text{ cm}^2$.

P14. Dos triángulos con lados 2,3,4 y 4,6,8 son:

- A) Congruentes
- B) Semejantes
- C) No relacionados

B. Cada lado del segundo es el doble; misma forma, distinto tamaño (semejantes, razón 2).

P15. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - x) =$

- A) 12
- B) 15
- C) 18

B. Sustitución directa: $2(9) - 3 = 18 - 3 = 15$.

P16. La derivada de $f(x) = x^3 - 2x$ es:

- A) $3x^2 - 2$
- B) $3x - 2$
- C) $x^2 - 2$

A. $d/dx[x^3] = 3x^2$; $d/dx[-2x] = -2 \rightarrow 3x^2 - 2$.

P17. En $f(x) = x^2 - 8x$, el punto crítico ($f'(x)=0$) está en:

- A) $x = 4$
- B) $x = 8$
- C) $x = 0$

A. $f'(x) = 2x - 8 = 0 \rightarrow x = 4$ (mínimo, pues la parábola abre hacia arriba).

P18. ¿Qué tipo de muestreo elige salones completos al azar dentro de una escuela?

- A) Estratificado
- B) Sistemático
- C) Por conglomerados

C. Se eligen grupos completos (conglomerados) al azar.

CIERRE

Si dominaste estos 18 reactivos y los 12 anteriores, tienes una base sólida para las 6 subáreas. Repasa especialmente álgebra (8 reactivos en el examen) y cálculo (6 reactivos), que son las de mayor peso.

Problemas de aplicación resueltos paso a paso

Estos problemas integran varios conceptos, como suele ocurrir en el examen. Sigue cada paso del razonamiento.

PROBLEMA 1 · ESTADÍSTICA APLICADA

Un comercio registró ventas diarias (en miles) de: 12, 15, 15, 18, 20, 22, 28.

a) **Media:** $(12+15+15+18+20+22+28)=130$; $130 \div 7 = \mathbf{18.57}$.

b) **Mediana:** dato central (4.º de 7) = **18**.

c) **Moda:** el 15 se repite $\rightarrow$ **15**.

d) **Rango:** $28 - 12 = \mathbf{16}$. La media (18.57) supera a la mediana (18), lo que indica que las ventas altas "jalan" el promedio hacia arriba.

PROBLEMA 2 · PROBABILIDAD COMPUESTA

Una caja tiene 4 plumas azules y 6 negras. Se sacan 2 sin reemplazo. ¿Probabilidad de que ambas sean negras?

1.ª negra: $P = 6/10$. Tras sacarla quedan 5 negras de 9: 2.ª negra $P = 5/9$.

$P(\text{ambas}) = (6/10)(5/9) = 30/90 = \mathbf{1/3 \approx 33.3\%}$.

PROBLEMA 3 · ÁLGEBRA Y PLANTEAMIENTO

La suma de dos números es 30 y su diferencia es 8. ¿Cuáles son?

Sea x el mayor, y el menor: $x + y = 30$; $x - y = 8$. Sumando: $2x = 38 \rightarrow x = \mathbf{19}$. Entonces $y = 30 - 19 = \mathbf{11}$.

PROBLEMA 4 · PORCENTAJES ENCADENADOS

Un producto de \$1,000 sube 20% y luego baja 20%. ¿Precio final?

Sube: $1000 \times 1.20 = 1200$. Baja: $1200 \times 0.80 = \mathbf{\$960}$. (No vuelve a \$1,000 porque el segundo porcentaje se aplica sobre una base mayor.)

PROBLEMA 5 · GEOMETRÍA APLICADA

Una escalera de 13 m se apoya en una pared; su base está a 5 m del muro. ¿A qué altura llega?

Triángulo rectángulo: hipotenusa 13, cateto 5. $h = \sqrt{(13^2 - 5^2)} = \sqrt{(169 - 25)} = \sqrt{144} = \mathbf{12 \text{ m}}$.

PROBLEMA 6 · OPTIMIZACIÓN

Se quiere cercar un terreno rectangular contra un río (no se cerca el lado del río) con 40 m de malla. Si el ancho es x , el largo es $40 - 2x$.

Área $A(x) = x(40 - 2x) = 40x - 2x^2$.

$A'(x) = 40 - 4x = 0 \rightarrow x = 10$. Largo = $40 - 20 = 20$. **Área máxima = 200 m².**

Más reactivos de práctica

P19. La desviación estándar mide:

- A) El valor más frecuente
- B) Qué tan dispersos están los datos
- C) El valor central

B. Indica la separación promedio de los datos respecto de la media.

P20. ¿Cuántas combinaciones de 3 elementos se pueden formar de un conjunto de 6?

- A) 18
- B) 20
- C) 120

B. $C(6,3) = 720 \div (6 \times 6) = 720 \div 36 = 20$.

P21. Desarrolla $(x - 5)^2$.

- A) $x^2 - 25$
- B) $x^2 - 10x + 25$
- C) $x^2 + 10x + 25$

B. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 = x^2 - 10x + 25$.

P22. Una tasa del 8% expresada en decimal es:

- A) 0.8
- B) 0.08
- C) 8.0

B. Se divide entre 100: $8 \div 100 = 0.08$.

P23. El perímetro de un cuadrado de área 49 cm² es:

- A) 14 cm
- B) 28 cm
- C) 49 cm

B. Lado = $\sqrt{49} = 7$; perímetro = $4 \times 7 = 28$ cm.

P24. La función f(x) sube de izquierda a derecha en cierto tramo. Ahí la función es:

- A) Decreciente
- B) Creciente
- C) Constante

B. Si los valores de y aumentan al avanzar en x, es creciente.

P25. ¿Cuánto vale 0! (factorial de cero)?

- A) 0
- B) 1
- C) Indefinido

B. Por convención matemática, $0! = 1$.

P26. Si la probabilidad de un evento es 0.25, su porcentaje es:

- A) 2.5%
- B) 25%
- C) 250%

B. $0.25 \times 100 = 25\%$.

Errores comunes que debes evitar

Error frecuente	Corrección
Confundir variable discreta con continua.	Si se cuenta es discreta; si se mide con decimales es continua.
Olvidar el signo al pasar términos en una ecuación.	Lo que suma pasa restando y lo que multiplica pasa dividiendo.
Sumar porcentajes directamente ($20\% + 20\% \neq 40\%$ del original tras dos cambios).	Aplica cada porcentaje sobre la base que corresponde.
Tomar la hipotenusa como cateto en Pitágoras.	La hipotenusa siempre es el lado más largo, opuesto al ángulo recto.
Derivar mal una constante.	La derivada de cualquier número solo es 0.
Confundir permutación con combinación.	Si el orden importa → permutación; si no importa → combinación.
No simplificar fracciones de probabilidad.	Reduce siempre ($6/36 = 1/6$) para comparar con las opciones.

Glosario de términos clave

Término	Definición
Variable	Característica que puede tomar distintos valores.
Media	Promedio aritmético de un conjunto de datos.
Mediana	Valor que ocupa la posición central al ordenar los datos.
Moda	Valor que se repite con mayor frecuencia.
Varianza	Promedio de los cuadrados de las diferencias respecto a la media.
Evento	Cada posible resultado de un experimento aleatorio.
Permutación	Arreglo de elementos en el que importa el orden.
Combinación	Selección de elementos en la que no importa el orden.
Polinomio	Expresión algebraica de varios términos sumados o restados.
Discriminante	Valor $b^2 - 4ac$ que indica el número de soluciones de una cuadrática.
Incógnita	Cantidad desconocida que se busca en una ecuación.
Factor primo	Número primo que divide exactamente a otro número.
Hipotenusa	Lado mayor de un triángulo rectángulo, opuesto al ángulo de 90° .
Semejanza	Relación entre figuras de igual forma y distinto tamaño.
Intervalo	Conjunto de todos los valores entre dos extremos.
Límite	Valor al que se aproxima una función cuando x tiende a un número.
Derivada	Razón de cambio instantánea de una función; pendiente de la recta tangente.
Punto crítico	Valor donde la derivada es cero; posible máximo o mínimo.
Proporción	Igualdad entre dos razones.
Tasa de interés	Porcentaje que se aplica a un capital por unidad de tiempo.

PLAN DE REPASO SUGERIDO (1 SEMANA ANTES)

- **Día 1-2:** Memoriza el formulario y resuelve los reactivos de álgebra y aritmética.
- **Día 3:** Estadística y probabilidad; practica medidas y conteo.
- **Día 4:** Geometría; dibuja las figuras y aplica fórmulas.
- **Día 5:** Cálculo (límites, derivadas, optimización).
- **Día 6:** Resuelve el banco completo cronometrándote (4 min por reactivo como máximo).
- **Día 7:** Repasa solo los temas donde fallaste y descansa antes del examen.

Simulacro final (resuelve y verifica con la clave)

Intenta resolver estos 12 reactivos en 45 minutos sin ver la clave. Al final compara tus respuestas.

S1. El promedio de 10, 14, 18 y 22 es:

- A) 14
- B) 16
- C) 18

S2. ¿Probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $\frac{2}{3}$

S3. Resolver $4(x - 2) = 12$.

- A) $x = 3$
- B) $x = 5$
- C) $x = 8$

S4. Factoriza $x^2 + 7x + 12$.

- A) $(x+3)(x+4)$
- B) $(x+2)(x+6)$
- C) $(x+1)(x+12)$

S5. ¿Cuál es el MCM de 4, 5 y 6?

- A) 30
- B) 60
- C) 120

S6. El 25% de 480 es:

- A) 96
- B) 120
- C) 130

S7. La hipotenusa de catetos 9 y 12 mide:

- A) 13
- B) 15
- C) 21

S8. El área de un trapecio de bases 8 y 12 y altura 5 es:

- A) 40
- B) 50
- C) 60

S9. La derivada de $f(x) = 5x^2$ es:

- A) $5x$
- B) $10x$
- C) $10x^2$

S10. $\lim_{x \rightarrow 1}$ de $(3x + 2) =$

- A) 3
- B) 5
- C) 2

S11. La sucesión 2, 5, 8, 11... es aritmética de razón:

- A) 2
- B) 3
- C) 5

S12. ¿Cuántas formas hay de ordenar 5 personas en fila?

- A) 25
- B) 60
- C) 120

CLAVE DE RESPUESTAS DEL SIMULACRO

S1: **B** ($64 \div 4 = 16$) · S2: **A** (3 pares de 6) · S3: **B** ($x - 2 = 3$, $x = 5$) · S4: **A** (3 y 4) · S5: **B** ($\text{mcm} = 60$) · S6: **B** ($0.25 \times 480 = 120$) · S7: **B** ($\sqrt{225} = 15$) · S8: **B** ($[(8+12)/2] \times 5 = 50$) · S9: **B** ($10x$) · S10: **B** ($3+2=5$) · S11: **B** (suma 3) · S12: **C** ($5! = 120$).

INTERPRETA TU RESULTADO

De 12 aciertos: **10-12** excelente dominio; **7-9** repasa los temas fallados; **menos de 7** dedica más tiempo a álgebra, aritmética y geometría antes de presentar.